

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 4: PANS-OPS: Salidas y Aproximación Indirecta (Circling)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 107-142) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. CRITERIOS DE DISEÑO PANS-OPS EN SALIDAS

El documento OACI Doc 8168 (PANS-OPS) define las superficies de franqueamiento de obstáculos. En salidas instrumentales (SID), el Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) estándar es del 3.3%: 2.5% de Superficie de Identificación de Obstáculos (OIS) + 0.8% de Margen de Seguridad. El extremo final de pista (DER) asume una altura sobre la pantalla (Screen Height) de 35 pies (16 ft en pista seca).

2. MANIOBRA DE APROXIMACIÓN INDIRECTA (CIRCLING)

La aproximación indirecta (Visual Circling) permite aterrizar en una pista no alineada tras una aproximación instrumental. Se protege un área visual definida por arcos trazados desde las cabeceras según la Categoría del avión: Cat A: 1.68 NM (Franqueamiento OCH = 295 ft) | Cat B: 2.66 NM (OCH = 295 ft) | Cat C: 4.20 NM (OCH = 394 ft) | Cat D: 5.28 NM (OCH = 492 ft).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): FRUSTRADA DURANTE UNA MANIOBRA DE CIRCLING

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento Oficial de Frustrada

Regla de Oro OACI: Si se pierde el contacto visual con la pista en cualquier momento de la maniobra de circling: Paso 1: Aplicar inmediatamente potencia de motor y alabeo (TOGA) e iniciar un ascenso positivo. Paso 2: Realizar un viraje inicial HACIA LA PISTA de aterrizaje para mantenerse dentro del área protegida de obstáculos. Paso 3: Virar sobre la pista y establecer la aeronave en el curso de frustrada publicado de la aproximación instrumental inicial! Trampa Mortal: ¡NUNCA continuar virando alejándose de la pista o en dirección al terreno no protegido!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si se pierde la referencia visual requerida mientras se vuela el tramo de viento en cola en una maniobra de aproximación indirecta (circling), el piloto debe:

- [A]: Descender inmediatamente a 100 pies para recuperar la visual de las luces de pista.
- [B]: Iniciar un ascenso virando hacia la pista de aterrizaje para interceptar la frustrada publicada. (CORRECTA)
- [C]: Virar 90 grados alejándose del aeropuerto y mantener altitud.
- [D]: Efectuar un viraje de 360 grados sobre el mismo punto.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La maniobra oficial PANS-OPS exige ascender virando hacia la pista para garantizar que la aeronave permanezca en el volumen de espacio aéreo protegido contra obstáculos circundantes mientras se incorpora a la frustrada publicada del procedimiento inicial.